Manual da Solução DataTerra

Guia direto para a banca avaliadora entender o objetivo, o uso e a leitura dos resultados da plataforma.

1. Objetivo da solução

A DataTerra estima o impacto territorial de instalar um data center em uma região, cruzando recursos disponíveis, impacto hídrico e conectividade.

A pergunta central da plataforma é: se um data center for instalado neste local, quais recursos existem ao redor e quais alertas precisam ser considerados antes de avançar?

2. Quando será utilizada

A plataforma deve ser usada na triagem inicial de locais. Ela ajuda a escolher quais regiões merecem estudo técnico mais profundo.

- Comparar municípios ou regiões candidatas.
- Visualizar energia renovável, água, esgoto e conectividade.
- Simular o raio de consumo de um data center.
- Explicar para a banca por que um local parece melhor ou pior.

3. Como usar a plataforma

1. Escolher local	2. Definir raio	3. Ver recursos	4. Calcular impacto

1. Selecione um estado e busque um município ou região candidata.
2. Clique no mapa ou use o local selecionado como ponto do data center.
3. Ajuste o raio para medir recursos próximos.
4. Leia o resumo, o impacto hídrico, as premissas e o ranking.

4. Como interpretar o score

O score vai de 0 a 100. Quanto maior, melhor a aptidão preliminar do local para receber um data center.

80-100	60-79	0-59
Alta aptidão	Condicionada	Alto risco

O cálculo combina energia renovável, infraestrutura elétrica, segurança hídrica, conectividade, segurança regulatória preliminar, restrições ambientais municipais e distância de subestação oficial.

---

5. O que observar na avaliação

Mapa

Mostra pontos candidatos, quadrados de geração renovável, água, esgoto, fibra e o raio escolhido.

Impacto hídrico

Usa uma estimativa WUI. Maior consumo de água e maior estresse hídrico elevam o impacto.

Recursos no raio

Resume quais fontes renováveis, registros de saneamento e conexões aparecem perto do local.

Fontes

Separa dados reais de indicadores estimados usados apenas para orientar a triagem.

---

6. Limitações e próximos passos

A DataTerra não substitui estudo ambiental, outorga de água, licenciamento, análise elétrica real ou parecer técnico final.

Próximos passos: integrar bacias hidrográficas, clima, linhas oficiais de transmissão, rotas terrestres de fibra, polígonos de áreas sensíveis e regras de licenciamento.

Critérios territoriais e cobertura

O score é a média ponderada dos sete critérios, arredondada: energia 5, infraestrutura 4, água 5, conectividade 3, regulação 4, ambiental 3 e subestação 3. Os grupos Recursos e impacto, Viabilidade estimada e Riscos territoriais têm médias próprias; a média final usa os critérios, não a média dos grupos. Pesos zero excluem critérios; todos em zero resultam em 0.

- ONS - subestações da Rede de Operação: 1.684 registros com coordenadas e tensão ≥69 kV no arquivo versionado. Distância geodésica ao ponto oficial mais próximo, inclusive fora do raio; não é rota de conexão. Até 20 km: 90 pontos; de 20 a 50 km: 89 a 60; acima de 50 km e dentro do raio: 59 a 40; fora dessas faixas: 32. Soma 5 pontos se a instalação mais próxima tem ≥230 kV. Sem coordenadas válidas: 40. Não comprova disponibilidade de conexão ou potência.
- MMA/CNUC - CSV julho/2026: 1.772 municípios com UCs declaradas, cruzados por nome e UF. Presença de UC de proteção integral: 38 pontos; demais situações ou ausência de dados: 58 (incerteza, não liberação ambiental). Para pontos livres, utiliza a sede municipal mais próxima, que pode pertencer a outro município. Não cruza o terreno ou o raio com polígonos e não confirma sobreposição.
- As camadas ONS e CNUC podem ser alternadas em Camadas. Os pontos CNUC representam sedes municipais, nunca limites das UCs. As linhas e subestações estimadas da camada elétrica anterior continuam identificadas como estimativas.
- FUNAI e INCRA não integrados nesta versão: valores desconhecidos, nunca ausência comprovada de terras indígenas ou territórios quilombolas. Permanecem pendentes as geometrias oficiais de transmissão, bacias ANA, clima INMET, riscos SGB e regras locais de licenciamento. WUI continua por UF e segurança regulatória é um proxy de saneamento.
- Próximos passos por local: consultar limites e planos de manejo das UCs, direitos territoriais, órgão licenciador, outorga e disponibilidade de conexão. Alta aptidão (≥80), Condicionada (60–79) e Alto risco (<60) são faixas de triagem; um score alto não afasta restrições.
